Umidade do solo e instrumentação para a Graciosa

R · Regressão · Validação temporal

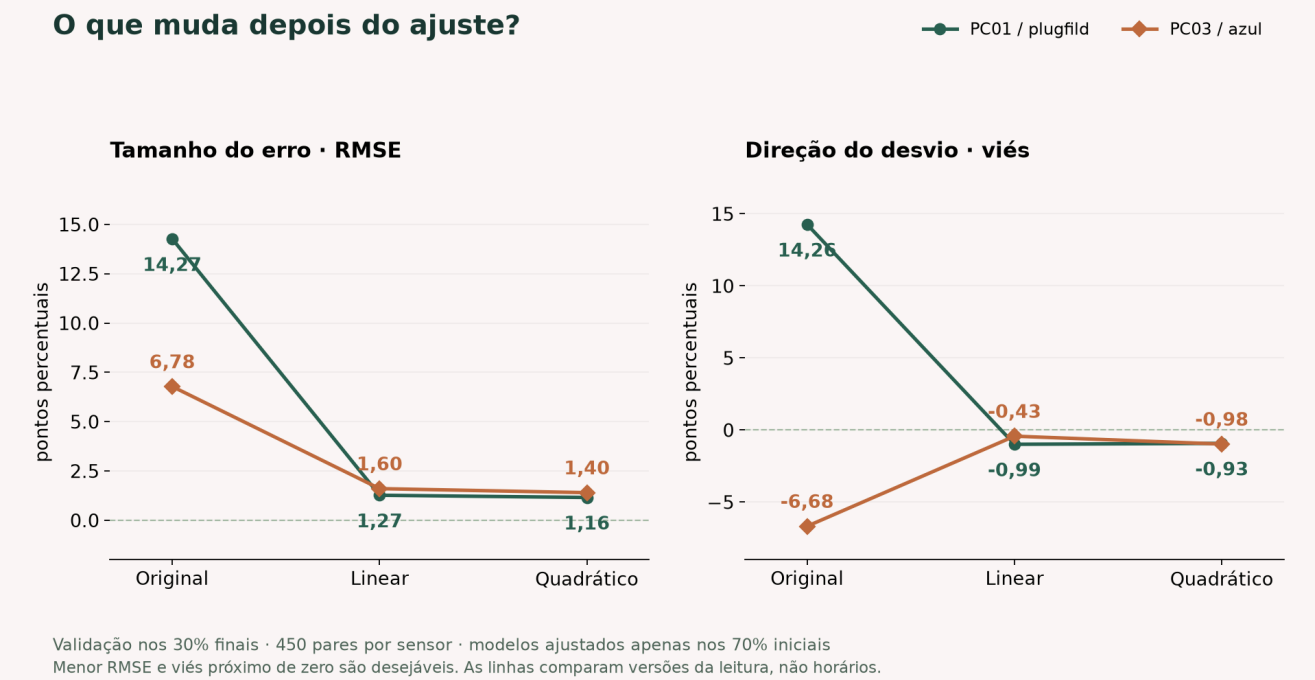
Um modelo ajustado em um trecho da campanha continua descrevendo bem as leituras no período seguinte?

Concepção e contexto

O projeto da Graciosa reúne instrumentação de umidade do solo e inclinação para apoiar o monitoramento de risco de deslizamentos. O acervo inclui caixa, estabilizadores, suporte eletrônico, componentes do sensor de umidade e de fixação dos painéis solares. O estudo estatístico integra esse desenvolvimento, não apenas uma comparação isolada de números.

Minha contribuição

Em trabalho colaborativo, participei do desenvolvimento da instrumentação e dos componentes mecânicos, além da avaliação dos sensores. A comparação de PC01/plugfild e PC03/azul com o CR350/CS625 foi acompanhada de ensaios de inclinação e verificação da telemetria no poste experimental do SIMEPAR — não na própria encosta da Graciosa.



Campanha de 2 a 7 de outubro de 2026: validação nos 30% finais. As linhas unem versões da leitura, não horários; nenhum registro individual é exposto.

Como o estudo foi conduzido

- Pareamento de 1.499 horários entre CS/CR350, PC01 e PC03 na campanha de 2 a 7 de outubro de 2026.
- Separação cronológica em 70% para ajuste e 30% para validação, sem embaralhar os registros.
- Comparação de modelos por viés, MAE, RMSE e diagnóstico de extrapolação.
- Etapa laboratorial da calibração do CS625: comparação com a curva de fábrica, LOOCV e plausibilidade física. Os resultados são diagnósticos, com validação independente ainda pendente.

Leitura dos resultados

A capa compara as leituras originais e os ajustes linear e quadrático nos mesmos 450 pares finais por sensor. O RMSE mostra o tamanho do erro e o viés revela sua direção. Os modelos usam apenas os 70% iniciais da campanha: reduzir o erro no período reservado não equivale a validar universalmente o sensor.

Escopo e interpretação

Para o PC03, 74 leituras de validação ficaram fora da faixa de treino. Os ajustes são específicos da campanha. Os ensaios apoiam o desenvolvimento da instrumentação, mas não demonstram previsão operacional de deslizamentos nem eventos evitados.

Materiais de origem e documentação · Etapa laboratorial da calibração — CS625 · Projeto mecânico do sensor de deslizamento da Graciosa · Contexto institucional do projeto — DER/PR e Simepar